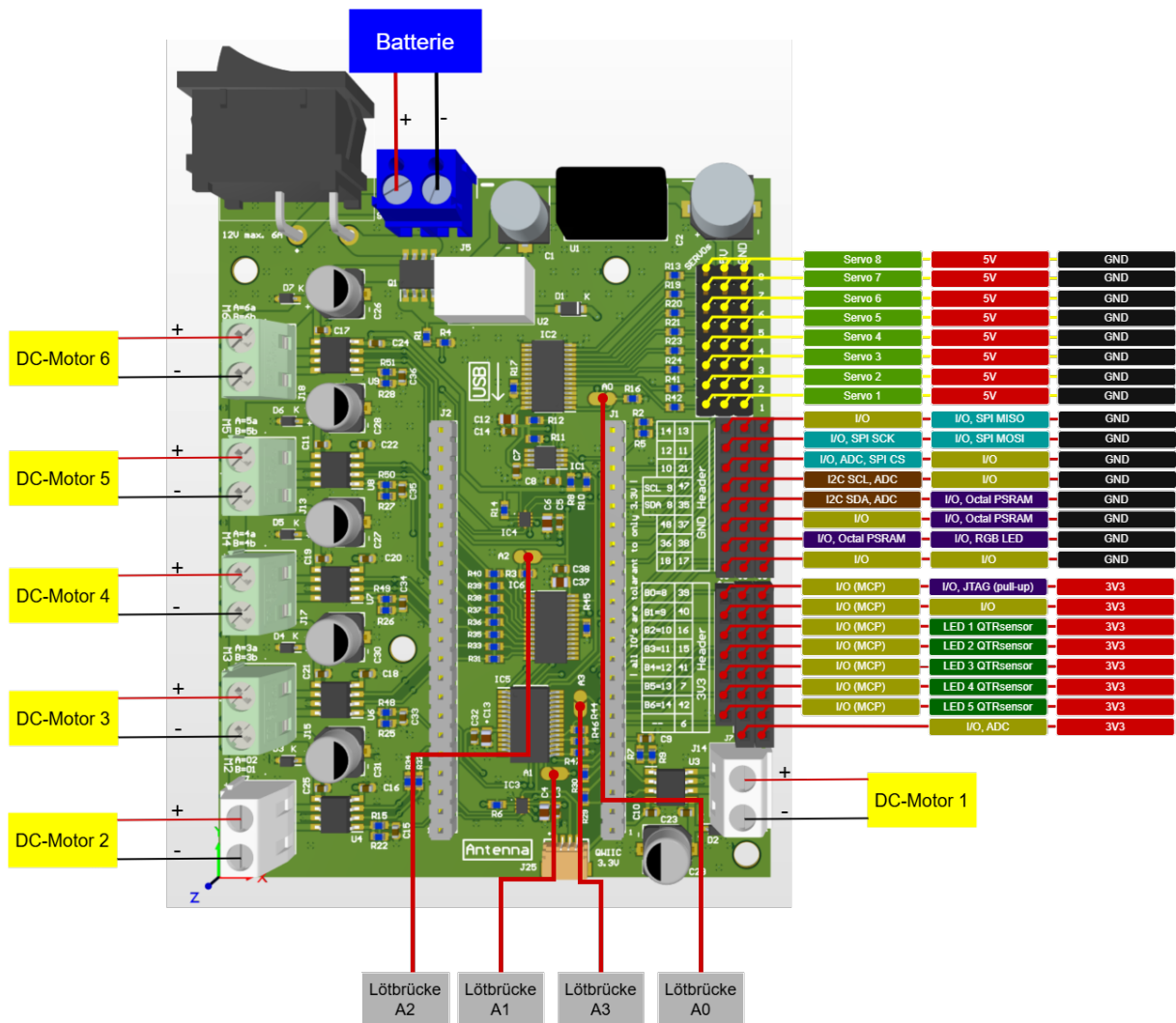


Pinout

ESP32-S3-WROOM-1 mit Motorshieldboard V4.0

Datum: 25.08.2026



GPIO	PCB V4	Pin Funktion	Kommentar
GPIO 0	keine / TP 9	Strapping Pin -> wird für die Boot-Taste verwendet, um manuell in den Download-Modus zu wechseln	als Testpunkt herausgeführt
GPIO 1	Motor 2b	normal	
GPIO 2	Motor 2a	normal	
GPIO 3	keine / TP 7	Strapping-Pin -> floating Pin, der die standardmäßigen JTAG-Debugging-Pins beeinflusst, falls die eFuses nicht gesetzt wurden. eFuses sollte aber default auf 0 sein.	als Testpunkt herausgeführt
GPIO 4	Motor 1b	normal	
GPIO 5	Motor 2b	normal	
GPIO 6	GPIO 6	normal	Über Lötbrücke A3 (standardmässig geöffnet) mit INT B (MCP23017) verbunden.
GPIO 7	LED 4 QTRSensor	normal	
GPIO 8	I2C SDA	normal, I2C SDA	normaler GPIO -> kann in dieser Konfig aber nicht für anderes genutzt werden
GPIO 9	I2C SCK	normal, I2C SCK	normaler GPIO -> kann in dieser Konfig aber nicht für anderes genutzt werden

Innovationsprojekt 2026

GPIO 10	SPI CS	normal, SPI CS	vorgesehen für SPI-Schnittstelle -> typische default Belegung
GPIO 11	SPI MOSI	normal, SPI MOSI	vorgesehen für SPI-Schnittstelle -> typische default Belegung
GPIO 12	SPI SCK	normal, SPI SCK	vorgesehen für SPI-Schnittstelle -> typische default Belegung
GPIO 13	SPI MISO	normal, SPI MISO	vorgesehen für SPI-Schnittstelle -> typische default Belegung
GPIO 14	GPIO 14	normal	
GPIO 15	LED 2 QTRSensor	normal	
GPIO 16	LED 1 QTR Sensor	normal	
GPIO 17	GPIO 17	normal	
GPIO 18	GPIO 18	normal	
GPIO 19	keine / TP 12	eigentlich USB D-, wenn konfiguriert als normaler IO nutzbar	als Testpunkt herausgeführt
GPIO 20	keine / TP 11	eigentlich USB D+, wenn konfiguriert als normaler IO nutzbar	als Testpunkt herausgeführt
GPIO 21	GPIO 21	normal	
GPIO 22		nicht herausgeführt	
bis			
GPIO 34		nicht herausgeführt	
GPIO 35	GPIO / PSRAM	normal, spezial Funktion	für Octal PSRAM (extra Arbeitsspeicher), alternativ als Standard-IO konfigurierbar
GPIO 36	GPIO / PSRAM	normal, spezial Funktion	für Octal PSRAM (extra Arbeitsspeicher), alternativ als Standard-IO konfigurierbar
GPIO 37	GPIO / PSRAM	normal, spezial Funktion	für Octal PSRAM (extra Arbeitsspeicher), alternativ als Standard-IO konfigurierbar
GPIO 38	GPIO 38	normal, spezial Funktion	an GPIO 38 hängt RGB LED
GPIO 39	GPIO 39	JTAG; pullup	Besonderheit beim Booten: wird oft für USB OTG oder JTAG genutzt. Beim Code-Hochladen wechselt sein Pegel kurz auf HIGH und fällt danach wieder ab.
GPIO 40	GPIO 40	JTAG; pullup	beim PCB V1.0 als Servo-Signal genutzt -> nichts festgestellt
GPIO 41	LED 3 QTRSensor	JTAG; floating	beim PCB V1.0 als Motorensignale genutzt -> nichts festgestellt
GPIO 42	LED 5 QTRSensor	JTAG; floating	beim PCB V1.0 als Motorensignale genutzt -> nichts festgestellt
GPIO 43	keine / TP 3	ist U0TXD -> so beschriftet	als Testpunkt herausgeführt
GPIO 44	keine / TP 5	ist U0RXD -> so beschriftet	als Testpunkt herausgeführt
GPIO 45	keine / TP 10	strapping-Pin -> interner Pull-Down. Steuert die Spannung des internen SPI-Flash-Speichers (VDD_SPI).	als Testpunkt herausgeführt
GPIO 46	keine / TP 8	strappin-Pin -> Interner Pull-Down. Steuert den Boot-Modus.	als Testpunkt herausgeführt
GPIO 47	GPIO 47	normal	
GPIO 48	GPIO 48	normal	

Legende	Funktion	GPIO	Kommentar
TP	Spezial Funktion	GPIO 0, 3, 19, 20, 43, 44, 45, 46	Testpunkte
IO - Header	IOs mit Funktion	GPIO 35, 36, 37, 38	GPIO 35, 36, 37: Octal PSRAM (WiFi) GPIO 38 nicht für Interrupt nutzen! -> RGB LED verbunden
IO - Header	normale IOs	GPIO 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 39, 40, 41, 42, 47, 48	Nutzung für QTR-Sensor, Encoder- Signale, LEDs, Endschalter, etc. Default QTR-Sensor: GPIO 7, 15, 16, 41, 42
Schnittstellen	I2C, SPI	GPIO 8 & 9 (I2C), GPIO 10, 11, 12, 13, 14 (SPI)	wenn SPI nicht genutzt wird -> GPIO 10, 11, 12, 13, 14 zur freien Verfügung
DC-Motoren	M1 & M2	GPIO 1, 2, 4, 5	für Antrieb Chassis
DC-Motoren	M3, M4, M5, M6	via PCA9685 - default I2C Adresse: 0x44	zur freien Vergügung
Servos	1 - 8	via PCA9685 - default I2C Adresse: 0x40	zur freien Vergügung

zusätzliche IOs mit Port Expander, ADC-Expander, Interface Servos & DC-Motoren:

Port Expander MCP23017 I2C Adresse: 0x20	
GP A0	nicht verbunden
GP A1	nicht verbunden
GP A2	nicht verbunden
GP A3	nicht verbunden
GP A4	nicht verbunden
GP A5	nicht verbunden
GP A6	nicht verbunden
GP A7	nicht verbunden
INT A	nicht verbunden
GP B0	tbd - zur freien Nutzung
GP B1	tbd - zur freien Nutzung
GP B2	tbd - zur freien Nutzung
GP B3	tbd - zur freien Nutzung
GP B4	tbd - zur freien Nutzung
GP B5	tbd - zur freien Nutzung
GP B6	tbd - zur freien Nutzung
GP B7	nicht herausführen, als Output definieren!
INT B	Über Lötbrücke A3 (standardmässig geöffnet) mit GPIO 6 verbunden.

ADC ADS1015 - I2C Adresse 0x48	
A0	Isense3
A1	Isense2
A2	Isense1
A3	Isense4

ADC ADS1015 -I2C Adresse: 0x49	
A0	Batterie monitoring
A1	Isense6
A2	Isense5
A3	5V Servo monitoring

PCA9685 - I2C Adresse: 0x40	
LED0	Servo 1
LED1	Servo 2
LED2	Servo 3
LED3	Servo 4
LED4	Servo 5
LED5	Servo 6
LED6	Servo 7
LED7	Servo 8

PCA9685 - I2C Adresse: 0x44	
LED0	In 6a
LED1	In 6b
LED2	In 5a
LED3	In 5b
LED4	In 4a
LED5	In 4b
LED6	In 3a
LED7	In 3b